

海洋牧场测试说明

1. 产品指标要求

五、项目考核内容与指标

1. 主要技术指标

1. 产品技术指标

(1) 终端设备：传输距离≥5000米、休眠功耗≤2uA、带宽≥20kbps

(2) 网关设备：接入量≥1000个、网关平台通过SM2国密鉴权

(3) 云平台：并发网关数量≥20000个

2. 开发一套基于集水质等生态环境参数在线监测、数据治理、设备远程维护海洋牧场的低成本、易维护、高可靠的国产化环境生态监测系统。

3. 发表相关论文2篇，申请专利和软著3项以上。

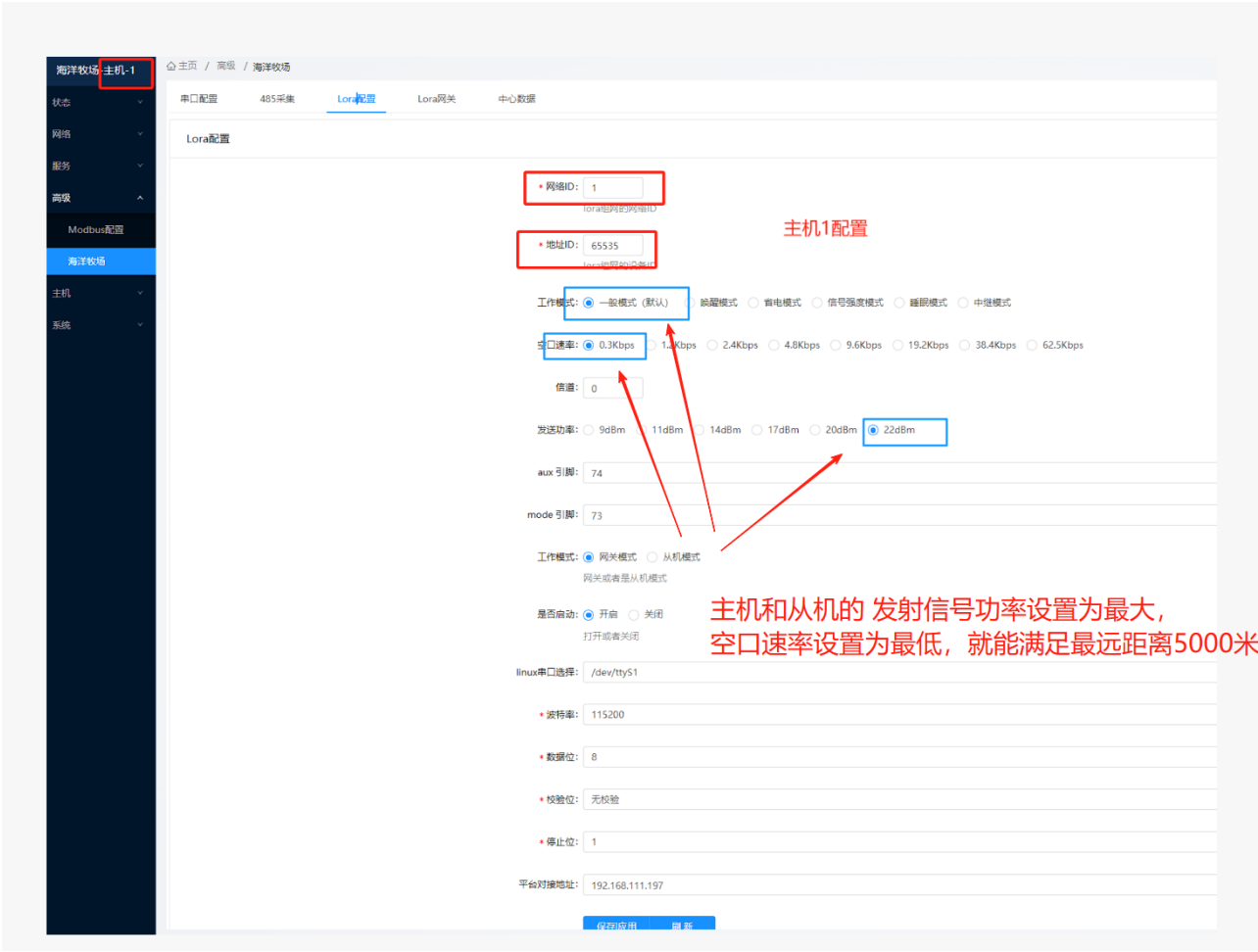
1. 新产品	1项	2. 获得认（审）定新品种	0个
3. 新药临床试验批文	0项	新药证书	0项
4. 新技术、新工艺	0项		
5. 专利和计算机软件著作权	专利申请	3项	其中专利申请发明 1项
	专利授权	0项	其中授权发明专利 0项
	计算机软件著作权	2项	
6. 技术标准	0项	7. 条件建设	0项
8. 发表论文	0篇	论著	0万字
9. 其他	0项		

2. 产品技术指标

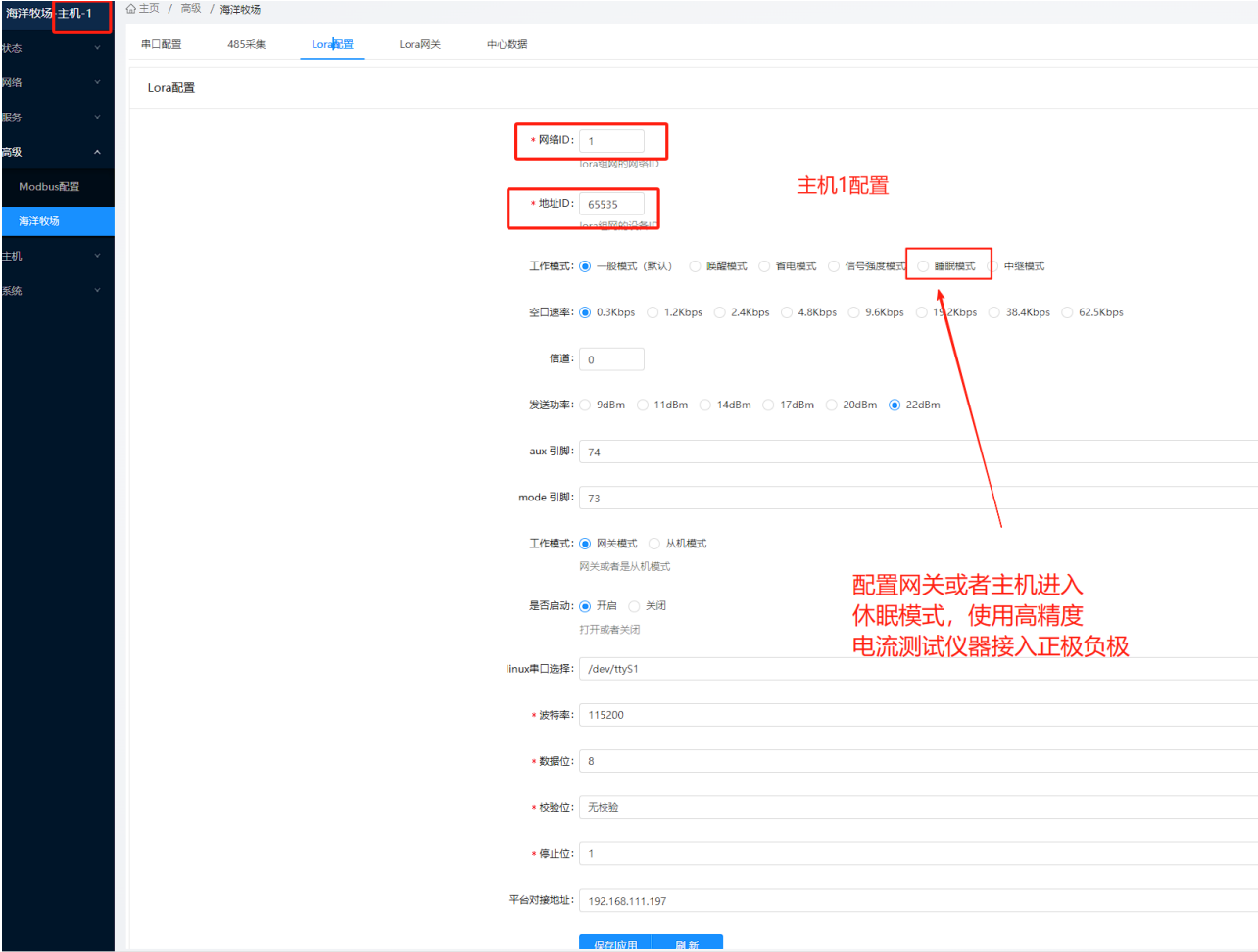
2.1 终端设备

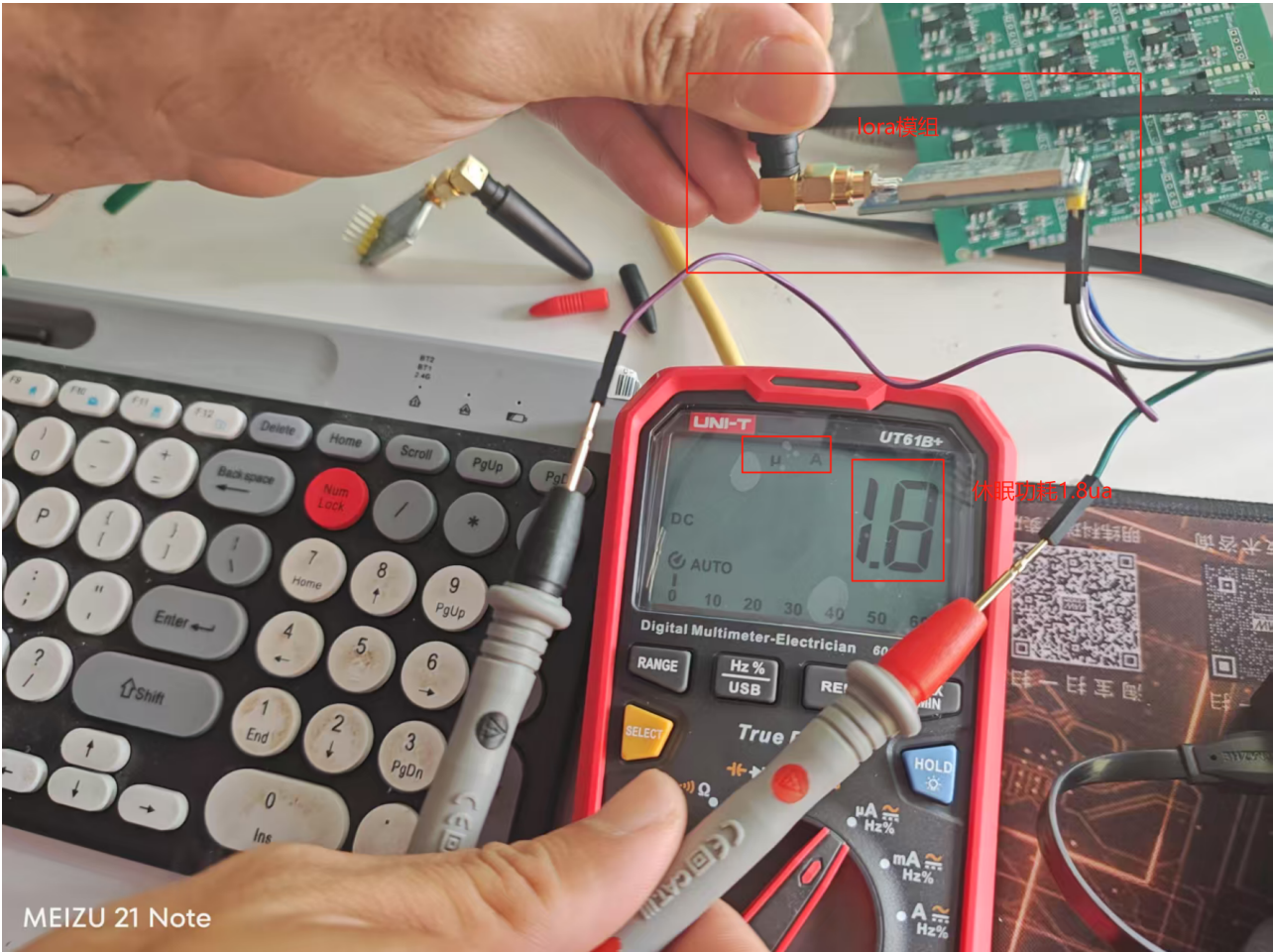
- 指标：传输距离≥5000米、休眠功耗≤2uA、带宽≥20kbps
- 测试：经过测试符合条件

• 传输距离 测试方法：



• 休眠功耗 测试方法





海洋牧场-1-主机

主页 / 高级 / 海洋牧场

串口配置485采集Lora配置Lora网关中心数据

Lora配置

* 网络ID: 1
lora组网的网络ID

* 地址ID: 65535
lora组网的设备ID

低功耗测试 配置

工作模式: ☐ 一般模式 (默认) ☐ 唤醒模式 ☐ 省电模式 ☐ 信号强度模式 ☒ 睡眠模式 ☐ 中继模式

空口速率: ☒ 0.3Kbps ☐ 1.2Kbps ☐ 2.4Kbps ☐ 4.8Kbps ☐ 9.6Kbps ☐ 19.2Kbps ☐ 38.4Kbps ☐ 62.5Kbps

信道: 1

发送功率: ☒ 9dBm ☐ 11dBm ☐ 14dBm ☐ 17dBm ☐ 20dBm ☐ 22dBm

aux 引脚: 74

mode 引脚: 73

工作模式: ☒ 网关模式 ☐ 从机模式
网关或者是从机模式

是否启动: ☒ 开启 ☐ 关闭
打开或者关闭

linux串口选择: /dev/ttyS1

ATK-MW1268D 模块的各项电气参数，如下表所示：

项目	说明
电源电压	3.3V~5V
IO 口电平	3.3V
功耗	发射：140mA@5V（发射功率 22dBm） 接收：12.3mA@5V（模式 0、模式 1），最低 1.9uA@5V（模式 2+2S 唤醒）

表 1.2 ATK-MW1268D 模块电气参数

带宽 测试方法

海洋牧场-主机-1

状态

网络

服务

高级

Modbus配置

海洋牧场

主机

系统

主页 / 高级 / 海洋牧场

串口配置485采集Lora配置Lora网关中心数据

Lora配置

网络ID: 1

地址ID: 65535

工作模式: 一般模式 (默认)

空口速率: 62.5Kbps

信道: 0

发送功率: 22dBm

aux 引脚: 74

mode 引脚: 73

工作模式: 网关模式

是否启动: 开启

主机1配置

发送功率设置最大、空口速率设置最大

2.2 网关设备

- 指标：接入量>1000个、网关平台通过SM2国密鉴权
- 测试: 经过测试符合条件
- 测试方法

海洋牧场-主机-1

状态

网络

服务

高级

Modbus配置

海洋牧场

主机

系统

主页 / 高级 / 海洋牧场

串口配置485采集Lora配置Lora网关中心数据

传感器总数: 20002SM2鉴权结果: 鉴权成功上传公钥加密文件: 点击下载上传文件删除鉴权文件执行鉴权

名称	标识	485地址	lora设备地址	采集值
水下溶解氧浓度传感器	网关-3#从机-1	1	0	6.491558074951172
test_name_20000	test_identify_20000	32	32	20000
test_name_19999	test_identify_19999	31	31	19999
test_name_19998	test_identify_19998	30	30	19998
test_name_19997	test_identify_19997	29	29	19997
test_name_19996	test_identify_19996	28	28	19996
test_name_19995	test_identify_19995	27	27	19995
test_name_19994	test_identify_19994	26	26	19994
test_name_19993	test_identify_19993	25	25	19993
test_name_19992	test_identify_19992	24	24	19992

未导入鉴权文件该页面的传感器设备无法查看

假设传 1个 传感器终端 对接 20 个传感器，目前能接入20000个左右，传感器终端能对接1000个

2.3 云平台

- 指标：并发网关数量>20000个

- 测试: 经过测试符合条件
- 测试方法:

海洋牧场-主机-1

状态

网络

服务

高级

Modbus配置

海洋牧场

主机

系统

192.168.111.197/#/advance/sensor?tab=lora-centor

学校 工作 openwrt 生活 can 云平台 教学 芯片 期刊 lvgi 游戏 人工智能 ros 数学 我的工作台 - 码云 G... GitHub 哔哩哔哩

主页 / 高级 / 海洋牧场

串口配置485采集Lora配置Lora网关中心数据

传感器总数: 1000002

名称	网关名称	485地址
PH传感器	网关-1#从机-1	1
test_name_1000000	IoRa_网关_0	64
test_name_999999	IoRa_网关_19999	63
test_name_999998	IoRa_网关_19998	62
test_name_999997	IoRa_网关_19997	61
test_name_999996	IoRa_网关_19996	60
test_name_999995	IoRa_网关_19995	59
test_name_999994	IoRa_网关_19994	58
test_name_999993	IoRa_网关_19993	57
test_name_999992	IoRa_网关_19992	56

平台接入 1百万个传感器，每个网关接入假设接入50个传感器，能接入20000 个网关设备

2.4 传感器测试

电导率传感器测试

```
[2025-07-09 00:09:43] [utils_dump_hex 54]: 01 03 02 4e 20 8c 3c
[2025-07-09 00:09:43] [data_type_change 62]: data_type U16 AB data_list[0] = 0x4e data_list[1] = 0x20 value 20000.000000
[2025-07-09 00:09:43] [modbus_rcv_data_process 29]: data 78 32 data_type U16 AB operation_num 1.000000 operation_type * value 20000.000000
[2025-07-09 00:09:43] [communication_send 21]: { "identify": "网关-3#从机-1", "name": "水下电导率传感器", "address": 1, "value": 20000 }
[2025-07-09 00:09:43] [sensor_timer_cb 53]: value 20000.000000
[2025-07-09 00:09:53] [sensor_timer_cb 40]: len 8
[2025-07-09 00:09:53] [utils_dump_hex 54]: 01 03 00 00 00 01 84 0a
[2025-07-09 00:09:53] [utils_dump_hex 54]: 01 03 02 4e 20 8c 3c
[2025-07-09 00:09:53] [data_type_change 62]: data_type U16 AB data_list[0] = 0x4e data_list[1] = 0x20 value 20000.000000
[2025-07-09 00:09:53] [modbus_rcv_data_process 29]: data 78 32 data_type U16 AB operation_num 1.000000 operation_type * value 20000.000000
[2025-07-09 00:09:53] [communication_send 21]: { "identify": "网关-3#从机-1", "name": "水下电导率传感器", "address": 1, "value": 20000 }
[2025-07-09 00:09:53] [sensor_timer_cb 53]: value 20000.000000
[2025-07-09 00:10:04] [sensor_timer_cb 40]: len 8
[2025-07-09 00:10:04] [utils_dump_hex 54]: 01 03 00 00 00 01 84 0a
[2025-07-09 00:10:04] [utils_dump_hex 54]: 01 03 02 4e 20 8c 3c
[2025-07-09 00:10:04] [data_type_change 62]: data_type U16 AB data_list[0] = 0x4e data_list[1] = 0x20 value 20000.000000
[2025-07-09 00:10:04] [modbus_rcv_data_process 29]: data 78 32 data_type U16 AB operation_num 1.000000 operation_type * value 20000.000000
[2025-07-09 00:10:04] [communication_send 21]: { "identify": "网关-3#从机-1", "name": "水下电导率传感器", "address": 1, "value": 20000 }
[2025-07-09 00:10:04] [sensor_timer_cb 53]: value 20000.000000
[2025-07-09 00:10:14] [sensor_timer_cb 40]: len 8
[2025-07-09 00:10:14] [utils_dump_hex 54]: 01 03 00 00 00 01 84 0a
[2025-07-09 00:10:15] [utils_dump_hex 54]: 01 03 02 00 76 39 a2
[2025-07-09 00:10:15] [data_type_change 62]: data_type U16 AB data_list[0] = 0x0 data_list[1] = 0x76 value 118.000000
[2025-07-09 00:10:15] [modbus_rcv_data_process 29]: data 0 118 data_type U16 AB operation_num 1.000000 operation_type * value 118.000000
[2025-07-09 00:10:15] [communication_send 21]: { "identify": "网关-3#从机-1", "name": "水下电导率传感器", "address": 1, "value": 118 }
[2025-07-09 00:10:15] [sensor_timer_cb 53]: value 118.000000
[2025-07-09 00:10:25] [sensor_timer_cb 40]: len 8
[2025-07-09 00:10:25] [utils_dump_hex 54]: 01 03 00 00 00 01 84 0a
[2025-07-09 00:10:25] [utils_dump_hex 54]: 01 03 02 00 06 38 46
[2025-07-09 00:10:25] [data_type_change 62]: data_type U16 AB data_list[0] = 0x0 data_list[1] = 0x6 value 6.000000
[2025-07-09 00:10:25] [modbus_rcv_data_process 29]: data 0 6 data_type U16 AB operation_num 1.000000 operation_type * value 6.000000
[2025-07-09 00:10:25] [communication_send 21]: { "identify": "网关-3#从机-1", "name": "水下电导率传感器", "address": 1, "value": 6 }
[2025-07-09 00:10:25] [sensor_timer_cb 53]: value 6.000000
[2025-07-09 00:10:35] [sensor_timer_cb 40]: len 8
[2025-07-09 00:10:35] [utils_dump_hex 54]: 01 03 00 00 00 01 84 0a
[2025-07-09 00:10:36] [utils_dump_hex 54]: 01 03 02 4e 20 8c 3c
[2025-07-09 00:10:36] [data_type_change 62]: data_type U16 AB data_list[0] = 0x4e data_list[1] = 0x20 value 20000.000000
[2025-07-09 00:10:36] [modbus_rcv_data_process 29]: data 78 32 data_type U16 AB operation_num 1.000000 operation_type * value 20000.000000
[2025-07-09 00:10:36] [communication_send 21]: { "identify": "网关-3#从机-1", "name": "水下电导率传感器", "address": 1, "value": 20000 }
[2025-07-09 00:10:36] [sensor_timer_cb 53]: value 20000.000000
```





传感器接收器

网络

服务

高级

海洋牧场

主机

设备

系统

主页 / 高级 / 海洋牧场

串口配置485采集Lora配置Lora网关中心数据

用户

重启刷新

名称	地址	采样值	标识符	串口	采用周期(秒)	功能码	起始地址	寄存器个数	计算方法	计算数	数据类型	更新时间	操作
水下电导率传感器	1	20000.00	网关-3#从机-1	/dev/ttyS1	10	3	0	1	*	1.00	U16_AB	0	编辑

<1>

海洋牧场-主机-1

状态

网络

服务

高级

Modbus配置

海洋牧场

主机

系统

主页 / 高级 / 海洋牧场

串口配置485采集Lora配置Lora网关中心数据

传感器总数: 1000005

起始索引: 0刷新

名称	网关名称	485地址	更新时间	采集值
水下电导率传感器	网关-3#从机-1	1	09日00时12分56秒	20000
水下盐度传感器	网关-3#从机-1	1	09日00时07分41秒	1340
水下温度传感器	网关-2#从机-1	1	08日23时34分29秒	0
PH传感器	网关-1#从机-1	1	08日22时56分17秒	530.5
test_name_1000000	loRa_网关_0	64	08日21时54分25秒	1000000
test_name_999999	loRa_网关_19999	63	08日21时54分25秒	999999
test_name_999998	loRa_网关_19998	62	08日21时54分25秒	999998

溶解氧传感器测试

```
[2025-07-09 15:42:10] [communication_send 21]: { "identify": "网关-3#从机-1", "name": "水下溶解氧浓度传感器", "address": 1, "value": 5.371930 }
[2025-07-09 15:42:10] [sensor_timer_cb 53]: value 5.371930
[2025-07-09 15:42:20] [sensor_timer_cb 40]: len 8
[2025-07-09 15:42:20] [utils_dump_hex 54]: 01 03 00 02 00 02 65 cb
[2025-07-09 15:42:20] [utils_dump_hex 54]: 01 03 04 40 ae b0 71 3b f6
[2025-07-09 15:42:20] [data_type_change 135]: 0.00 5.46 40 ae b0 71
[2025-07-09 15:42:20] [modbus_recv_data_process 29]: data 64 174 data type F_DCBA operation num 1.000000 operation type * value 5.459038
[2025-07-09 15:42:20] [communication_send 21]: { "identify": "网关-3#从机-1", "name": "水下溶解氧浓度传感器", "address": 1, "value": 5.459038257598877 }
[2025-07-09 15:42:20] [sensor_timer_cb 53]: value 5.459038
[2025-07-09 15:42:30] [sensor_timer_cb 40]: len 8
[2025-07-09 15:42:30] [utils_dump_hex 54]: 01 03 00 02 00 02 65 cb
[2025-07-09 15:42:31] [utils_dump_hex 54]: 01 03 04 40 b7 d1 5d c2 7c
[2025-07-09 15:42:31] [data_type_change 135]: 0.00 5.74 40 b7 d1 5d
[2025-07-09 15:42:31] [modbus_recv_data_process 29]: data 64 183 data type F_DCBA operation num 1.000000 operation type * value 5.744307
[2025-07-09 15:42:31] [communication_send 21]: { "identify": "网关-3#从机-1", "name": "水下溶解氧浓度传感器", "address": 1, "value": 5.7443070411682129 }
[2025-07-09 15:42:31] [sensor_timer_cb 53]: value 5.744307
[2025-07-09 15:42:31] [sensor_timer_cb 40]: len 8
[2025-07-09 15:42:41] [utils_dump_hex 54]: 01 03 00 02 00 02 65 cb
[2025-07-09 15:42:41] [utils_dump_hex 54]: 01 03 04 40 c1 9f ac d7 82
[2025-07-09 15:42:41] [data_type_change 135]: 0.00 6.05 40 c1 9f ac
[2025-07-09 15:42:41] [modbus_recv_data_process 29]: data 64 193 data type F_DCBA operation num 1.000000 operation type * value 6.050741
[2025-07-09 15:42:41] [communication_send 21]: { "identify": "网关-3#从机-1", "name": "水下溶解氧浓度传感器", "address": 1, "value": 6.0507411956787109 }
[2025-07-09 15:42:41] [sensor_timer_cb 53]: value 6.050741
[2025-07-09 15:42:41] [sensor_timer_cb 40]: len 8
[2025-07-09 15:42:51] [utils_dump_hex 54]: 01 03 00 02 00 02 65 cb
[2025-07-09 15:42:51] [utils_dump_hex 54]: 01 03 04 40 c6 69 2e a1 82
[2025-07-09 15:42:52] [data_type_change 135]: 0.00 6.20 40 c6 69 2e
[2025-07-09 15:42:52] [modbus_recv_data_process 29]: data 64 198 data type F_DCBA operation num 1.000000 operation type * value 6.200339
[2025-07-09 15:42:52] [communication_send 21]: { "identify": "网关-3#从机-1", "name": "水下溶解氧浓度传感器", "address": 1, "value": 6.2003393173217773 }
[2025-07-09 15:42:52] [sensor_timer_cb 53]: value 6.200339
[2025-07-09 15:43:02] [sensor_timer_cb 40]: len 8
[2025-07-09 15:43:02] [utils_dump_hex 54]: 01 03 00 02 00 02 65 cb
[2025-07-09 15:43:02] [utils_dump_hex 54]: 01 03 04 40 c8 0d 74 6a ba
[2025-07-09 15:43:02] [data_type_change 135]: 0.00 6.25 40 c8 0d 74
[2025-07-09 15:43:02] [modbus_recv_data_process 29]: data 64 200 data type F_DCBA operation num 1.000000 operation type * value 6.251642
[2025-07-09 15:43:02] [communication_send 21]: { "identify": "网关-3#从机-1", "name": "水下溶解氧浓度传感器", "address": 1, "value": 6.2516422271728516 }
[2025-07-09 15:43:02] [sensor_timer_cb 53]: value 6.251642
```

本次测试的值大概是5.2左右

将传感器拿出水面，该值缓缓提升，空气中的氧气含量相对水中会比较高

传感器接收器

网络

服务

高级

海洋牧场

485采集

Lora配置

Lora网关

中心数据

重启

刷新

名称	地址	采样值	标识符	串口	采用周期(秒)	功能码	起始地址	寄存器个数	计算方法	计算数	数据类型	更新时间	操作
水下溶解氧浓度传感器	1	6.86	网关-3#从机-1	/dev/ttyS1	10	3	2	2	*	1.00	F_DCBA	0	编辑

< 1 >

海洋牧场-主机-1

状态

网络

服务

高级

Modbus配置

海洋牧场

主机

系统

485采集

Lora配置

Lora网关

中心数据

传感器总数: 20002

SM2鉴权结果: 鉴权成功

上传公钥加密文件: 点击下载上传文件

解除鉴权文件

执行鉴权

起始索引: 0

刷新

名称	标识	485地址	Lora设备地址	采集值
水下溶解氧浓度传感器	网关-3#从机-1	1	0	6.491558074951172
test_name_20000	test_identify_20000	32	32	20000
test_name_19999	test_identify_19999	31	31	19999
test_name_19998	test_identify_19998	30	30	19998
test_name_19997	test_identify_19997	29	29	19997
test_name_19996	test_identify_19996	28	28	19996
test_name_19995	test_identify_19995	27	27	19995
test_name_19994	test_identify_19994	26	26	19994
test_name_19993	test_identify_19993	25	25	19993
test_name_19992	test_identify_19992	24	24	19992

< 1 2 3 4 5 ... 100 >





温度传感器

传感器接收器

网络

服务

高级

海洋牧场

主机

设备

系统

串口配置

485采集

Lora配置

Lora网关

中心数据

名称	地址	采样值	标识符	串口	采用周期(秒)	功能码	起始地址	寄存器个数	计算方法	计算数	数据类型	更新时间	操作
水下温度传感器	1	26.00	网关-2#从机-1	/dev/ttyS1	10	3	2	1	/	10.00	U16_AB	0	编辑

温度传感器

海洋牧场-主机-1

状态

网络

服务

高级

Modbus配置

海洋牧场

主机

系统

串口配置

485采集

Lora配置

Lora网关

中心数据

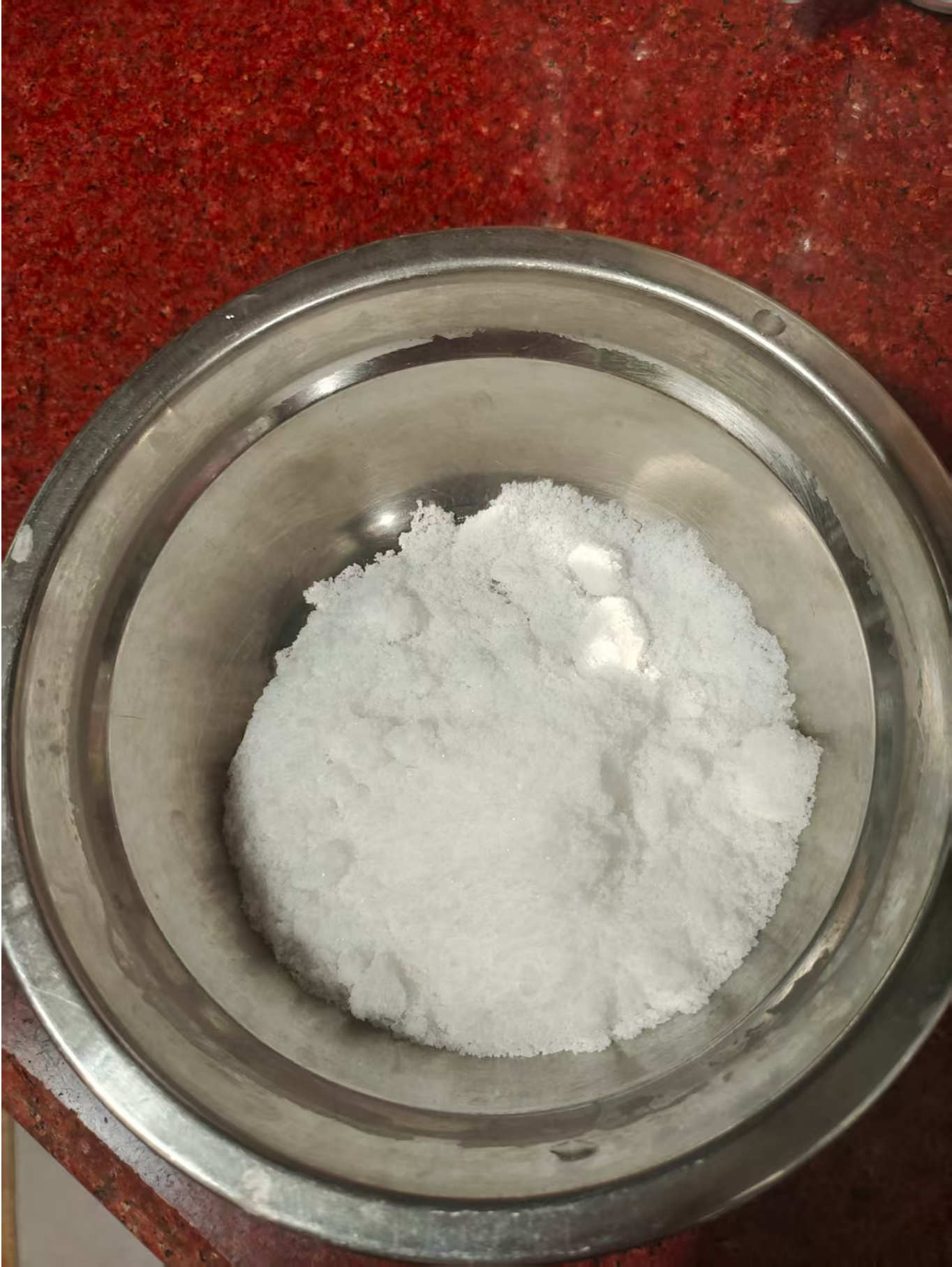
传感器总数: 1000003

起始索引: 0

刷新

名称	网关名称	485地址	更新时间	采集值
水下温度传感器	网关-2#从机-1	1	08日23时04分53秒	26
PH传感器	网关-1#从机-1	1	08日22时56分17秒	530.5
test_name_1000000	loRa_网关_0	64	08日21时54分25秒	1000000
test_name_999999	loRa_网关_19999	63	08日21时54分25秒	999999
test_name_999998	loRa_网关_19998	62	08日21时54分25秒	999998
test_name_999997	loRa_网关_19997	61	08日21时54分25秒	999997
test_name_999996	loRa_网关_19996	60	08日21时54分25秒	999996
test_name_999995	loRa_网关_19995	59	08日21时54分25秒	999995
test_name_999994	loRa_网关_19994	58	08日21时54分25秒	999994
test_name_999993	loRa_网关_19993	57	08日21时54分25秒	999993

盐度传感器



```
2025-07-08 23:46:23] [utils_dump_hex 54]: 01 03 02 00 00 b8 44
2025-07-08 23:46:23] [data_type_change 62]: data_type U16_AB data_list[0] = 0x0 data_list[1] = 0x0 value 0.000000
2025-07-08 23:46:23] [modbus_recv_data_process 29]: data 0 0 data_type U16_AB operation num 10.000000 operation_type / value 0.000000
2025-07-08 23:46:23] [communication_send 21]: { "identify": "网关-3#从机-1", "name": "水下盐度传感器", "address": 1, "value": 0 }
2025-07-08 23:46:23] [sensor_timer_cb 53]: value 0.000000
2025-07-08 23:46:33] [sensor_timer_cb 40]: len 8
2025-07-08 23:46:33] [utils_dump_hex 54]: 01 03 00 03 00 01 74 0a
2025-07-08 23:46:33] [utils_dump_hex 54]: 01 03 02 00 00 b8 44
2025-07-08 23:46:33] [data_type_change 62]: data_type U16_AB data_list[0] = 0x0 data_list[1] = 0x0 value 0.000000
2025-07-08 23:46:33] [modbus_recv_data_process 29]: data 0 0 data_type U16_AB operation num 10.000000 operation_type / value 0.000000
2025-07-08 23:46:33] [communication_send 21]: { "identify": "网关-3#从机-1", "name": "水下盐度传感器", "address": 1, "value": 0 }
2025-07-08 23:46:33] [sensor_timer_cb 53]: value 0.000000
2025-07-08 23:46:43] [sensor_timer_cb 40]: len 8
```

```
2025-07-08 23:46:43] [sensor_timer_cb 40]: len 8
2025-07-08 23:46:43] [utils_dump_hex 54]: 01 03 00 03 00 01 74 0a
2025-07-08 23:46:44] [utils_dump_hex 54]: 01 03 02 00 00 b8 44
2025-07-08 23:46:44] [data_type_change 62]: data_type U16_AB data_list[0] = 0x0 data_list[1] = 0x0 value 0.000000
2025-07-08 23:46:44] [modbus_recv_data_process 29]: data 0 0 data_type U16_AB operation_num 10.000000 operation_type / value 0.000000
2025-07-08 23:46:44] [communication_send 21]: { "identify": "网关-3#从机-1", "name": "水下盐度传感器", "address": 1, "value": 0 }
2025-07-08 23:46:44] [sensor_timer_cb 53]: value 0.000000
2025-07-08 23:46:54] [sensor_timer_cb 40]: len 8
2025-07-08 23:46:54] [utils_dump_hex 54]: 01 03 00 03 00 01 74 0a
2025-07-08 23:46:54] [utils_dump_hex 54]: 01 03 02 00 00 b8 44
2025-07-08 23:46:54] [data_type_change 62]: data_type U16_AB data_list[0] = 0x0 data_list[1] = 0x0 value 0.000000
2025-07-08 23:46:54] [modbus_recv_data_process 29]: data 0 0 data_type U16_AB operation_num 10.000000 operation_type / value 0.000000
2025-07-08 23:46:54] [communication_send 21]: { "identify": "网关-3#从机-1", "name": "水下盐度传感器", "address": 1, "value": 0 }
2025-07-08 23:46:54] [sensor_timer_cb 53]: value 0.000000
2025-07-08 23:47:04] [sensor_timer_cb 40]: len 8
2025-07-08 23:47:04] [utils_dump_hex 54]: 01 03 00 03 00 01 74 0a
2025-07-08 23:47:05] [utils_dump_hex 54]: 01 03 02 00 03 f8 45
2025-07-08 23:47:05] [data_type_change 62]: data_type U16_AB data_list[0] = 0x0 data_list[1] = 0x3 value 3.000000
2025-07-08 23:47:05] [modbus_recv_data_process 29]: data 0 3 data_type U16_AB operation_num 10.000000 operation_type / value 0.300000
2025-07-08 23:47:05] [communication_send 21]: { "identify": "网关-3#从机-1", "name": "水下盐度传感器", "address": 1, "value": 0.30000001192092896 }
2025-07-08 23:47:05] [sensor_timer_cb 53]: value 0.300000
2025-07-08 23:47:15] [sensor_timer_cb 40]: len 8
2025-07-08 23:47:15] [utils_dump_hex 54]: 01 03 00 03 00 01 74 0a
2025-07-08 23:47:15] [utils_dump_hex 54]: 01 03 02 01 0d 78 11
2025-07-08 23:47:15] [data_type_change 62]: data_type U16_AB data_list[0] = 0x1 data_list[1] = 0xd value 269.000000
2025-07-08 23:47:15] [modbus_recv_data_process 29]: data 1 13 data_type U16_AB operation_num 10.000000 operation_type / value 26.900000
2025-07-08 23:47:15] [communication_send 21]: { "identify": "网关-3#从机-1", "name": "水下盐度传感器", "address": 1, "value": 26.899999618530273 }
2025-07-08 23:47:15] [sensor_timer_cb 53]: value 26.900000
```

传感器接收器

主页 / 高级 / 海洋牧场

8 用户

串口配置485采集Lora配置Lora网关中心数据

重启刷新

名称	地址	采样值	标识符	串口	采用周期(秒)	功能码	起始地址	寄存器个数	计算方法	计算数	数据类型	更新时间	操作
水下盐度传感器	1	27.80	网关-3#从机-1	/dev/ttyS1	10	3	3	1	/	10.00	U16_AB	0	编辑

< 1 >





海洋牧场-主机-1

状态

网络

服务

高级

Modbus配置

海洋牧场

主机

系统

主页 / 高级 / 海洋牧场

用户

串口配置	485采集	Lora配置	Lora网关	中心数据
传感器总数: 1000004		起始索引: 0 刷新		
名称	网关名称	485地址	更新时间	采集值
水下盐度传感器	网关-3#从机-1	1	08日23时49分57秒	27.5
水下温度传感器	网关-2#从机-1	1	08日23时34分29秒	0
PH传感器	网关-1#从机-1	1	08日22时56分17秒	530.5
test_name_1000000	loRa_网关_0	64	08日21时54分25秒	1000000
test_name_999999	loRa_网关_19999	63	08日21时54分25秒	999999
test_name_999998	loRa_网关_19998	62	08日21时54分25秒	999998

浊度传感器

```
[2025-07-09 00:23:34] [utils_dump_hex 54]: 01 03 02 00 00 b8 44
[2025-07-09 00:23:34] [data_type_change 62]: data_type U16 AB data_list[0] = 0x0 data_list[1] = 0x0 value 0.000000
[2025-07-09 00:23:34] [modbus_recv_data_process 29]: data 0 0 data_type U16 AB operation_num 10.000000 operation_type / value 0.000000
[2025-07-09 00:23:34] [communication_send 21]: { "identify": "网关-3#从机-1", "name": "水下浊度率传感器", "address": 1, "value": 0 }
[2025-07-09 00:23:34] [sensor_timer_cb 53]: value 0.000000
[2025-07-09 00:23:44] [sensor_timer_cb 40]: len 8
[2025-07-09 00:23:44] [utils_dump_hex 54]: 01 03 00 00 00 01 84 0a
[2025-07-09 00:23:44] [utils_dump_hex 54]: 01 03 02 00 00 b8 44
[2025-07-09 00:23:44] [data_type_change 62]: data_type U16 AB data_list[0] = 0x0 data_list[1] = 0x0 value 0.000000
[2025-07-09 00:23:44] [modbus_recv_data_process 29]: data 0 0 data_type U16 AB operation_num 10.000000 operation_type / value 0.000000
[2025-07-09 00:23:44] [communication_send 21]: { "identify": "网关-3#从机-1", "name": "水下浊度率传感器", "address": 1, "value": 0 }
[2025-07-09 00:23:44] [sensor_timer_cb 53]: value 0.000000
[2025-07-09 00:23:54] [sensor_timer_cb 40]: len 8
[2025-07-09 00:23:54] [utils_dump_hex 54]: 01 03 00 00 00 01 84 0a
[2025-07-09 00:23:55] [utils_dump_hex 54]: 01 03 02 00 00 b8 44
[2025-07-09 00:23:55] [data_type_change 62]: data_type U16 AB data_list[0] = 0x0 data_list[1] = 0x0 value 0.000000
[2025-07-09 00:23:55] [modbus_recv_data_process 29]: data 0 0 data_type U16 AB operation_num 10.000000 operation_type / value 0.000000
[2025-07-09 00:23:55] [communication_send 21]: { "identify": "网关-3#从机-1", "name": "水下浊度率传感器", "address": 1, "value": 0 }
[2025-07-09 00:23:55] [sensor_timer_cb 53]: value 0.000000
[2025-07-09 00:24:05] [sensor_timer_cb 40]: len 8
[2025-07-09 00:24:05] [utils_dump_hex 54]: 01 03 00 00 00 01 84 0a
[2025-07-09 00:24:05] [utils_dump_hex 54]: 01 03 02 00 00 7e 38 64
[2025-07-09 00:24:05] [data_type_change 62]: data_type U16 AB data_list[0] = 0x0 data_list[1] = 0x7e value 126.000000
[2025-07-09 00:24:05] [modbus_recv_data_process 29]: data 0 126 data_type U16 AB operation_num 10.000000 operation_type / value 12.600000
[2025-07-09 00:24:05] [communication_send 21]: { "identify": "网关-3#从机-1", "name": "水下浊度率传感器", "address": 1, "value": 12.600000381469727 }
[2025-07-09 00:24:05] [sensor_timer_cb 53]: value 12.600000
[2025-07-09 00:24:15] [sensor_timer_cb 40]: len 8
[2025-07-09 00:24:15] [utils_dump_hex 54]: 01 03 00 00 00 01 84 0a
[2025-07-09 00:24:16] [utils_dump_hex 54]: 01 03 02 07 d0 bb e8
[2025-07-09 00:24:16] [data_type_change 62]: data_type U16 AB data_list[0] = 0x7 data_list[1] = 0xd0 value 2000.000000
[2025-07-09 00:24:16] [modbus_recv_data_process 29]: data 7 208 data_type U16 AB operation_num 10.000000 operation_type / value 200.000000
[2025-07-09 00:24:16] [communication_send 21]: { "identify": "网关-3#从机-1", "name": "水下浊度率传感器", "address": 1, "value": 200 }
[2025-07-09 00:24:16] [sensor_timer_cb 53]: value 200.000000
[2025-07-09 00:24:26] [sensor_timer_cb 40]: len 8
[2025-07-09 00:24:26] [utils_dump_hex 54]: 01 03 00 00 00 01 84 0a
[2025-07-09 00:24:26] [utils_dump_hex 54]: 01 03 02 07 d0 bb e8
[2025-07-09 00:24:26] [data_type_change 62]: data_type U16 AB data_list[0] = 0x7 data_list[1] = 0xd0 value 2000.000000
[2025-07-09 00:24:26] [modbus_recv_data_process 29]: data 7 208 data_type U16 AB operation_num 10.000000 operation_type / value 200.000000
[2025-07-09 00:24:26] [communication_send 21]: { "identify": "网关-3#从机-1", "name": "水下浊度率传感器", "address": 1, "value": 200 }
[2025-07-09 00:24:26] [sensor_timer_cb 53]: value 200.000000
```

传感器悬在 水中，镜头没有碰到水底

碰到水底或者完全黑暗，大概是这个值

传感器接收器

网络

服务

高级

海洋牧场

主机

设备

系统

主页 / 高级 / 海洋牧场

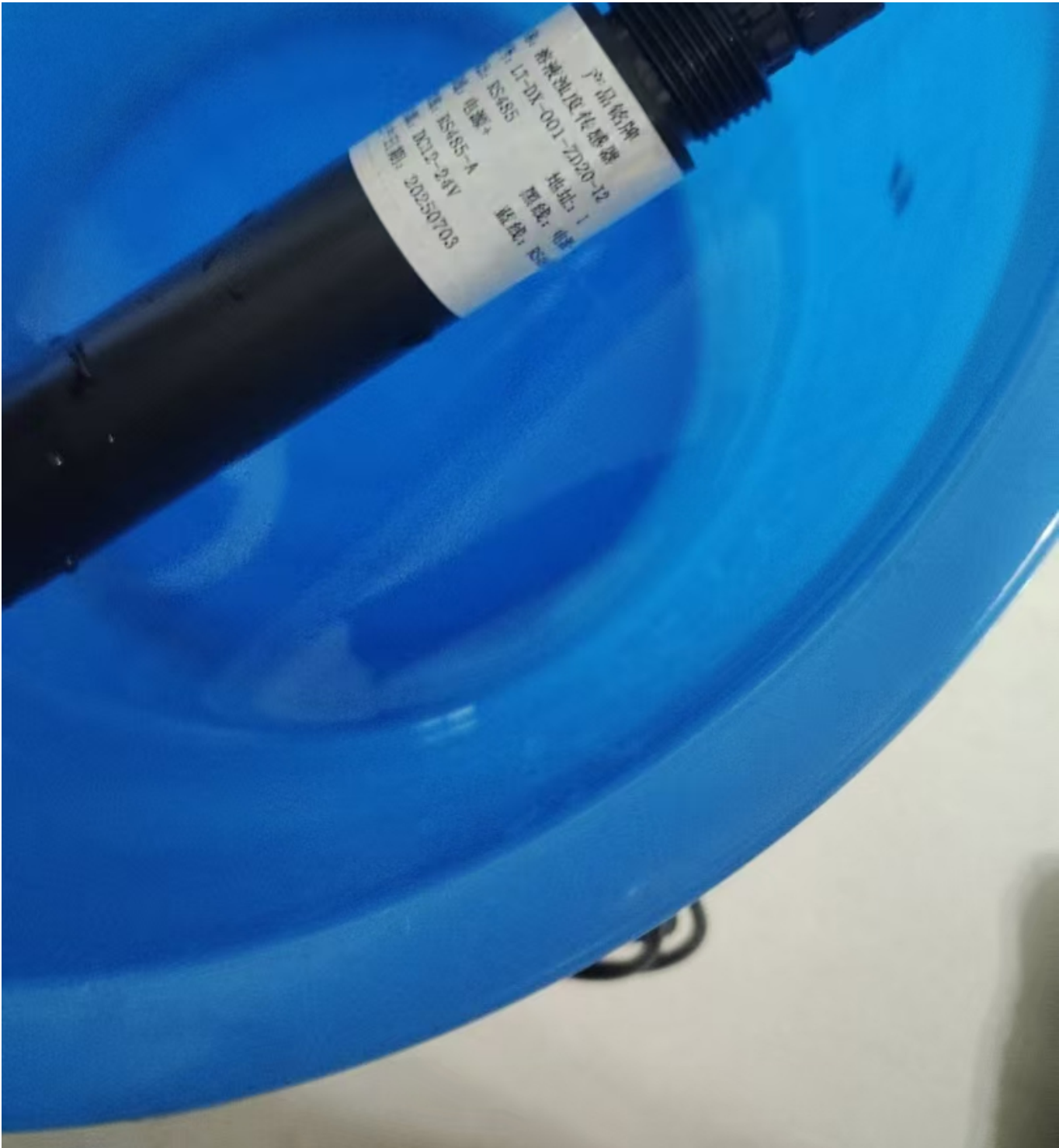
串口配置485采集Lora配置Lora网关中心数据

退出刷新

名称	地址	采样值	标识符	串口	采用周期(秒)	功能码	起始地址	寄存器个数	计算方法	计算数	数据类型	更新时间	操作
水下浊度率传感器	1	0.10	网关-3#从机-1	/dev/ttyS1	10	3	0	1	/	10.00	U16_AB	0	编辑

<1>





海洋牧场-主机-1

状态

网络

服务

高级

Modbus配置

海洋牧场

主机

系统

主页 / 高级 / 海洋牧场

串口配置485采集Lora配置Lora网关中心数据

传感器总数: 1000006

起始索引: 0

名称	网关名称	485地址	更新时间	采集值
水下浊度率传感器	网关-3#从机-1	1	09日00时28分11秒	129.5
水下电导率传感器	网关-3#从机-1	1	09日00时21分01秒	2000
水下盐度传感器	网关-3#从机-1	1	09日00时07分41秒	1340
水下温度传感器	网关-2#从机-1	1	08日23时34分29秒	0
PH传感器	网关-1#从机-1	1	08日22时56分17秒	530.5
test_name_1000000	loRa_网关_0	64	08日21时54分25秒	1000000
test_name_999999	loRa_网关_19999	63	08日21时54分25秒	999999
test_name_999998	loRa_网关_19998	62	08日21时54分25秒	999998
test_name_999997	loRa_网关_19997	61	08日21时54分25秒	999997
test_name_999996	loRa_网关_19996	60	08日21时54分25秒	999996

PH传感器

传感器接收器

网络

服务

高级

海洋牧场

主机

设备

系统

主页 / 高级 / 海洋牧场

串配置485采集Lora配置Lora网关中心数据

退出刷新

名称	设备文件	开启状态	波特率	校验位	数据位	停止位	操作
串口12	/dev/ttyS1	已启用	9600	N	8	1	编辑

PH传感器配置

<1>

传感器接收器

网络

服务

高级

海洋牧场

主机

设备

系统

主页 / 高级 / 海洋牧场

串配置485采集Lora配置Lora网关中心数据

退出刷新

名称	地址	采样值	标识符	串口	采用周期(秒)	功能码	起始地址	寄存器个数	计算方法	计算数	数据类型	更新时间	操作
PH传感器	1	18.40	网关-1#从机-1	/dev/ttyS1	10	3	2	1	/	10.00	UI6_A8	0	编辑

<1>

海洋牧场主机-1

状态

网络

服务

高级

Modbus配置

海洋牧场

主机

系统

主页 / 高级 / 海洋牧场

串配置485采集Lora配置Lora网关中心数据

Lora配置

网络ID: 1

地址ID: 65535

主机1配置

工作模式: 一般模式 (默认) 唤醒模式 省电模式 信号强度模式 睡眠模式 中继模式

空口速率: 0.3Kbps 1.2Kbps 2.4Kbps 4.8Kbps 9.6Kbps 19.2Kbps 38.4Kbps 62.5Kbps

信道: 0

发送功率: 9dBm 11dBm 14dBm 17dBm 20dBm 22dBm

aux 引脚: 74

mode 引脚: 73

工作模式: 网关模式 从机模式

网关或者是从机模式

是否启动: 开启 关闭

打开或者关闭

linux串口选择: /dev/ttyS1

波特率: 115200

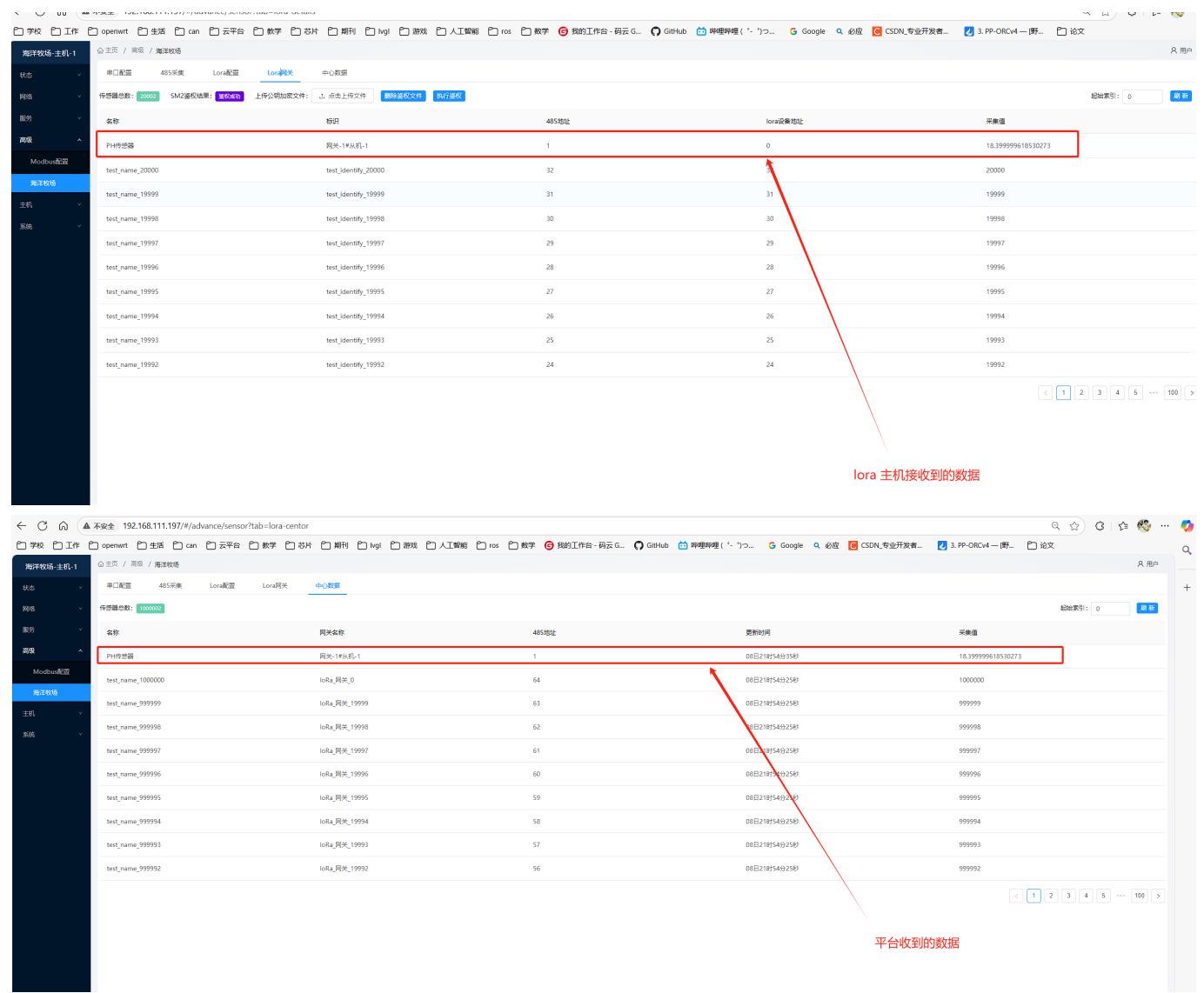
数据位: 8

校验位: 无校验

停止位: 1

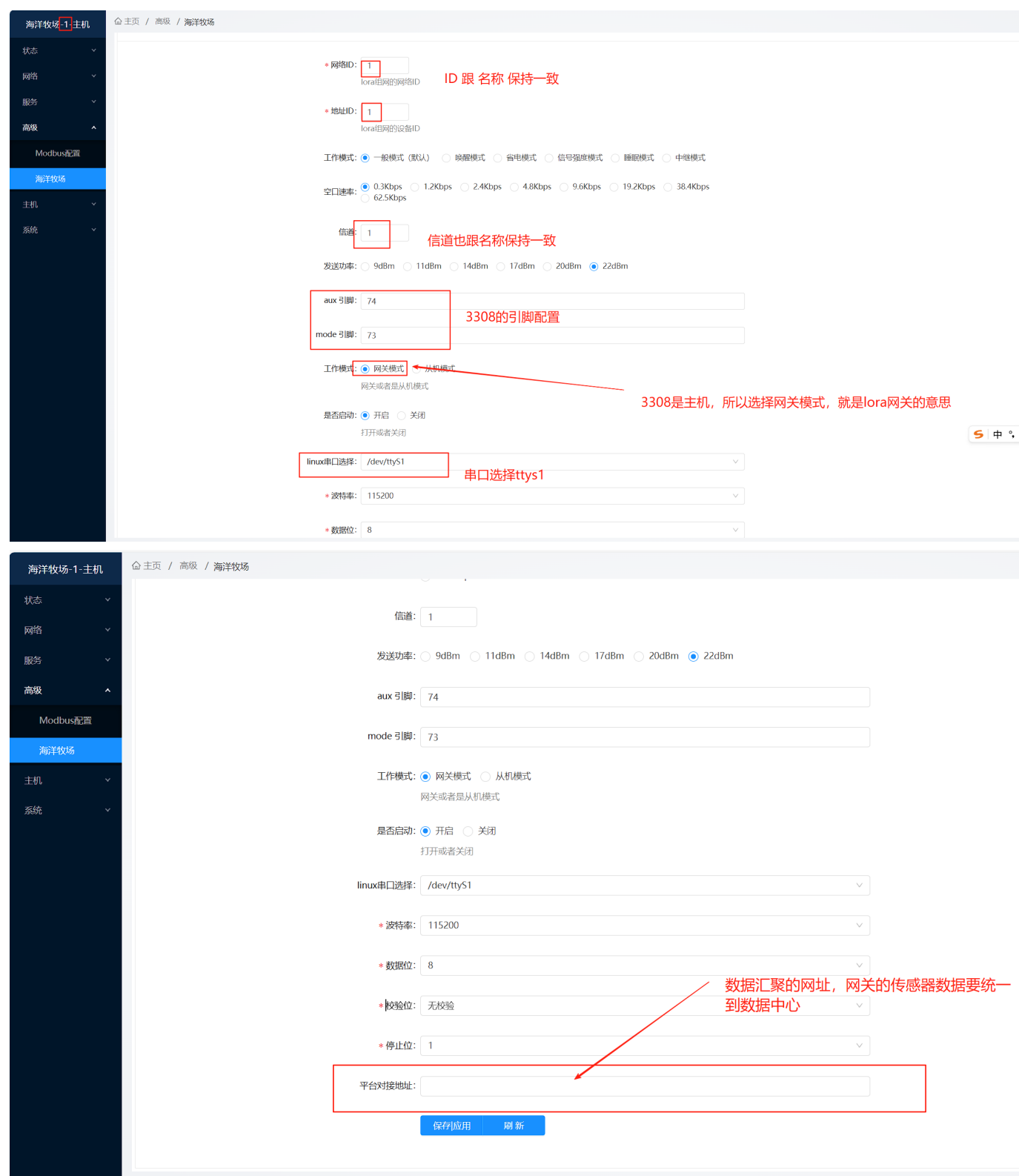
平台对接地址: 192.168.111.197

保存应用 刷新

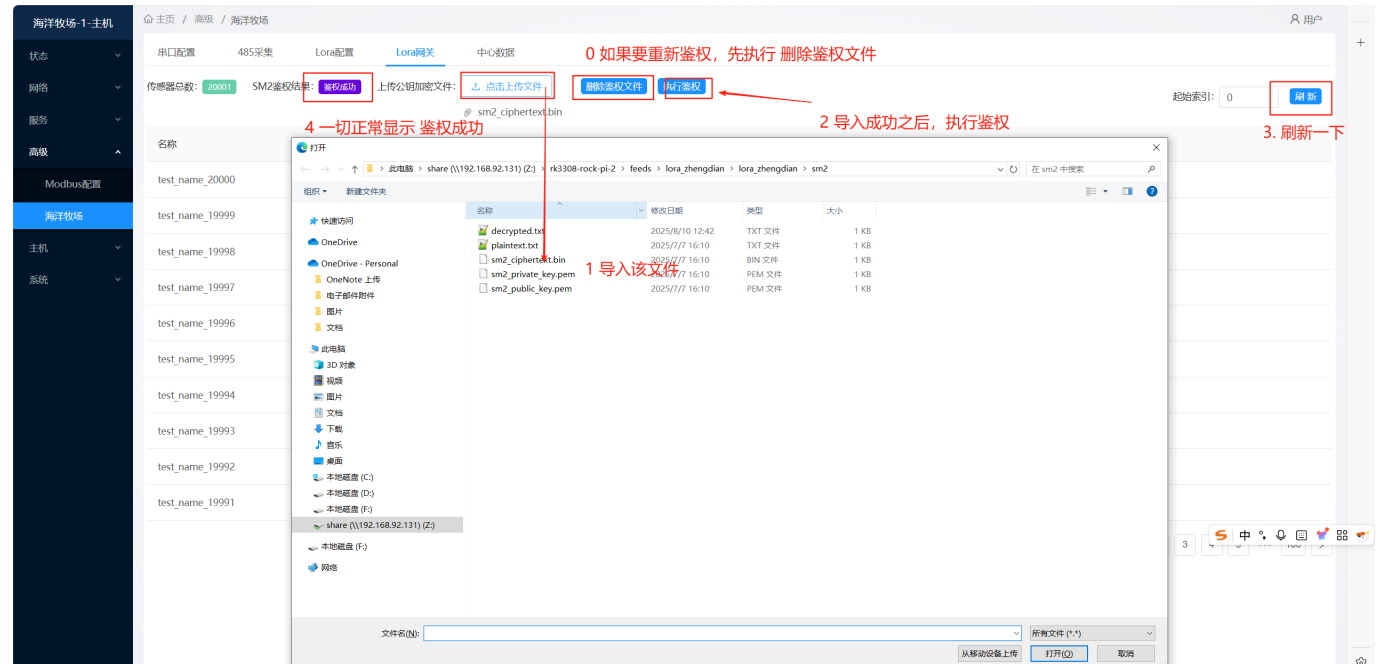


3. lora从机配置

4. lora主机配置



5. 导入sm2鉴权文件



6. 数据平台配置

10. lora模组工作方式

2.5.3 广播和监听

除了透明传输和定向传输，当接收端模块的设备地址配置为 0xFFFF 时，接收端模块能够监听相同网络地址、信号和空中速率配置的所有数据传输（监听）；同时，发射端模块发送的数据，能够发送给其他相同网络地址、信号和空中速率配置的接收端模块（广播），如下图所示：

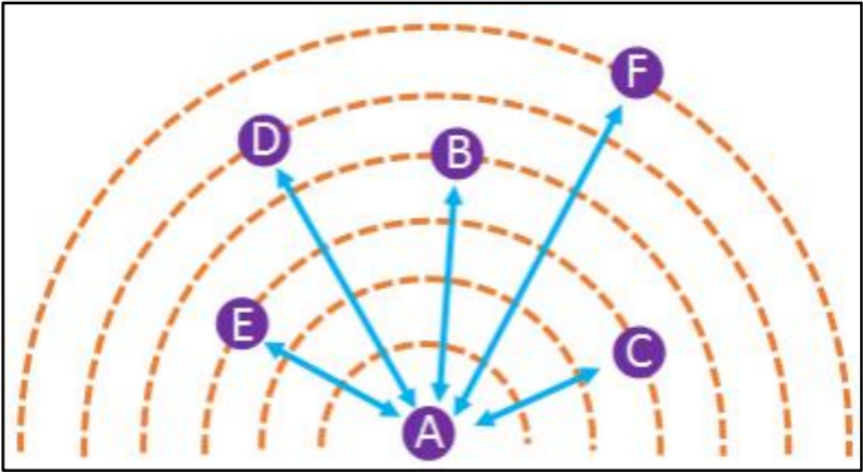


图 2.5.3.1 广播和监听（图中 A 的设备地址为 0xFFFF）